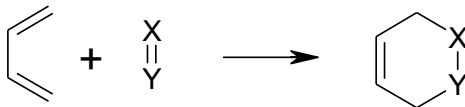


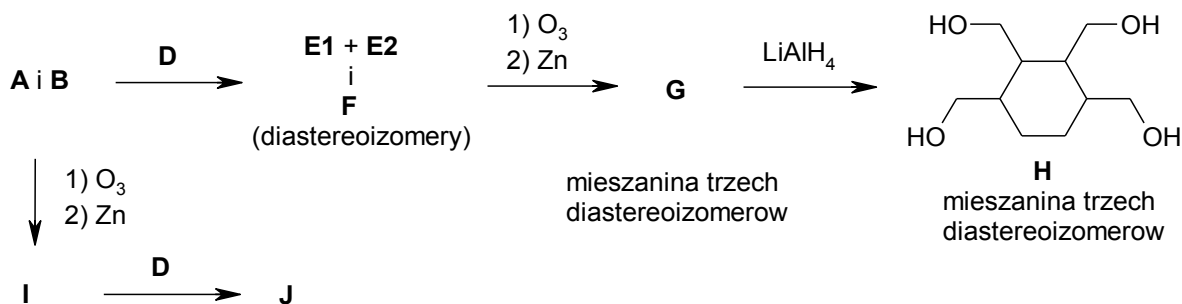
**Reakcja Dielsa-Aldera**

Reakcje cykloaddycji, w tym reakcja Dielsa-Aldera, w zdecydowanej większości przebiegają w sposób stereospecyficzny, co oznacza, że geometria substratów (np. dienofila i dienu) determinuje strukturę powstającego produktu.

*Ogólny schemat reakcji Dielsa-Aldera*

**I.** Kwas o wzorze sumarycznym  $C_4H_4O_4$  oraz jego estry dimetylowe (**A**, **B** i **C**) występują w formie dwóch izomerów geometrycznych oraz regioizomeru i wszystkie one ulegają reakcji Dielsa-Aldera. W wyniku reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy mieszaniną estrów **A** i **B** (izomery geometryczne) a dienem **D**, zbudowanym wyłącznie z atomów węgla i wodoru, powstaje mieszanina diastereoizomerycznych produktów **E1**, **E2** oraz **F**. Mieszanina związków **E** i **F** w wyniku reakcji ozonolizy z

pyłem cynkowym tworzy mieszaninę diastereoizomerów **G**, które w wyniku redukcji nadmiarem  $\text{LiAlH}_4$  prowadzą do mieszaniny diastereoizomerów alkoholu polihydroksylowego **H**.



Związki **A** i **B** poddane ozonolizie z pyłem cynkowym tworzą ten sam związek **I**, który również wstępuje w reakcję cykloaddycji z dienem **D**. W wyniku tej reakcji tworzy się związek **J**, który jest cyklicznym eterem. Masa molowa związku **J** jest sumą mas molowych związków **D** i **I**.

**II. Stereochemia w reakcji Dielsa-Aldera:** Izomer **A** w reakcji z dienem **D** tworzy mieszaninę dwóch diastereoizomerów **E1** i **E2**, które nie są chiralne. Redukcja mieszaniny diastereoizomerów **E** przy użyciu wodoru na palladzie prowadzi do jednego produktu **K**. Natomiast izomer **B** w reakcji z dienem **D** tworzy tylko produkt **F** w postaci mieszaniny racemicznej. Związek **F** w wyniku reakcji ozonolizy z pyłem cynkowym a następnie redukcji nadmiarem  $\text{LiAlH}_4$  prowadzi do jednego diastereoizomeru alkoholu polihydroksylowego **H** (w postaci racematu).

Polecenia:

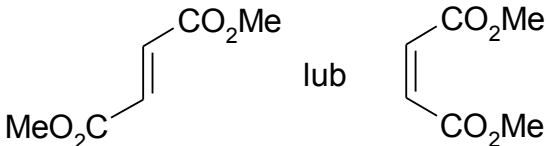
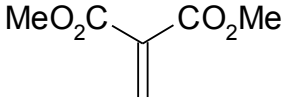
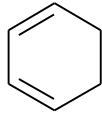
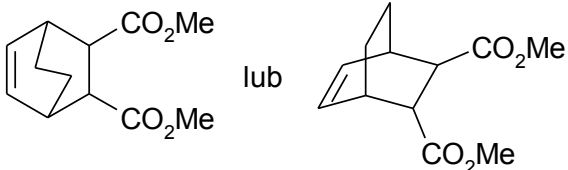
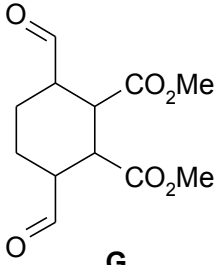
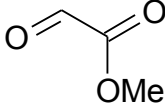
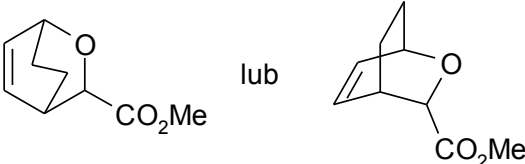
### Część I (10 pkt.)

- (2 pkt.) Podaj wzór jednego z izomerów geometrycznych estrów **A** lub **B** oraz regioizomeru **C**.
- (2 pkt.) Podaj strukturę dienu **D**.
- (2 pkt.) Podaj ogólny wzór produktu Dielsa-Aldera **E/F** bez konieczności uwzględnienia stereochemii.
- (1 pkt.) Podaj wzór produktu ozonolizy **G** bez uwzględnienia stereochemii.
- (3 pkt.) Podaj wzór związku **I** oraz zaproponuj strukturę związku **J** bez uwzględnienia stereochemii.

### Część II (10 pkt.)

- (2 pkt.) Określ jednoznacznie geometrię izomerów **A** i **B**.
- (3 pkt.) Podaj wzory przestrzenne związków **E** (**E1** i **E2**) oraz otrzymanego z nich związku **K**.
- (3 pkt.) Podaj wzór przestrzenny związku **F** oraz strukturę diastereoizomeru związku **H**.
- (2 pkt.) Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **J** i określ, które z nich są enancjomerami a które diastereoizomerami.

**Część I**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I a</b></p>  <p>(<b>A</b> lub <b>B</b>)</p> | <p><b>I a</b></p>  <p><b>C</b></p> | <p><b>I b</b></p>  <p><b>D</b></p> |
| <p><b>I c</b></p>  <p><b>E</b> lub <b>F</b></p>   | <p><b>I d</b></p>  <p><b>G</b></p> | <p><b>I e</b></p>  <p><b>I</b></p> |
| <p><b>I e</b></p>  <p><b>J</b></p>               |                                                                                                                      |                                                                                                                       |

**Punktacja:**

**Część I**

- |                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>a.</i> Za podanie wzorów estru <b>A</b> lub <b>B</b> oraz regioizomeru <b>C</b> | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za podanie struktury dienu <b>D</b>                                      | 2 pkt. |
| <i>c.</i> Za podaj wzoru produktu <b>E/F</b>                                       | 2 pkt. |
| <i>d.</i> Za podanie wzoru produktu ozonolizy <b>G</b>                             | 1 pkt. |
| <i>e.</i> Za podanie wzoru związku <b>I</b> i struktury związku <b>J</b>           | 3 pkt. |

**Część II**

- |                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>a.</i> Za określenie geometrii izomerów <b>A</b> i <b>B</b>                                           | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za podanie wzorów przestrzennych związków <b>E1</b> i <b>E2</b> oraz <b>K</b> .                | 3 pkt. |
| <i>c.</i> Za podanie wzoru przestrzennego związku <b>F</b> i struktury diastereoizomeru związku <b>H</b> | 3 pkt. |
| <i>d.</i> Za narysowanie i opisanie stereoizomerów związku <b>J</b>                                      | 2 pkt. |

**Razem**

**20 pkt.**

## Część II

